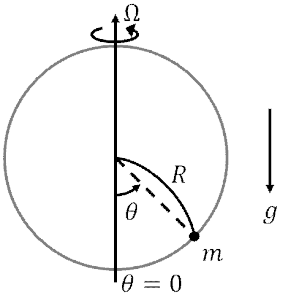
전문가과정 · 문제지

1. [1–2] 반지름 R인 얇은 원형 후프가 수직평면에 놓여 있고, 그림과 같이 중력 방향에 평행한 지름축을 중심으로 일정한 각속도 Ω로 회전한다. 점질량으로 근사할 수 있는 질량 m의 작은 구슬이 후프의 원주를 따라 마찰 없이 움직인다. 구슬의 운동은 후프의 회전에 영향을 주지 않는다고 가정한다.



후프와 함께 회전하는 좌표계에서 구슬의 위치를 그림에 표시된 각도 θ로 나타내 $\theta=0$은 후프의 최하점($\theta=2\pi$와 동일)이다, 이때 구슬의 운동은 다음 라그랑지안으로 기술된다. (중력가속도 g는 상수)

$$L(\theta,\dot{\theta})=\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}mR^2\Omega^2\sin^2\theta+mgR\cos\theta$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 평형점이란 회전 좌표계에서 구슬을 $\dot{\theta}=0$의 상태로 주었을 때 그 상태가 계속 유지되는 위치를 말한다. 안정한 평형점이란 평형점 중에서 구슬을 아주 조금 밀어도 다시 그 평형점으로 되돌아가려는 위치를 말한다.)

<보기>

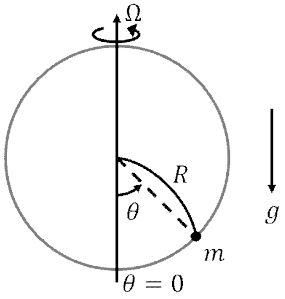
ㄱ. 주어진 라그랑지안에 대한 해밀토니안의 값 H가 mgR보다 크면 구슬이 후프의 최상점을 통과하는 운동이 가능하다.

ㄴ. $\Omega=\sqrt{2g/R}$에서 $\theta=0$은 안정한 평형점이다.

ㄷ. $\Omega>\sqrt{2g/R}$인 경우에는, $\theta=0$이 아닌 안정한 평형점이 존재하며 그 위치 θ_0는 $\cos\theta_0=g/(R\Omega^2)$를 만족한다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

2. [1–2] 반지름 R인 얇은 원형 후프가 수직평면에 놓여 있고, 그림과 같이 중력 방향에 평행한 지름축을 중심으로 일정한 각속도 Ω로 회전한다. 점질량으로 근사할 수 있는 질량 m의 작은 구슬이 후프의 원주를 따라 마찰 없이 움직인다. 구슬의 운동은 후프의 회전에 영향을 주지 않는다고 가정한다.



후프와 함께 회전하는 좌표계에서 구슬의 위치를 그림에 표시된 각도 θ로 나타내 $\theta=0$은 후프의 최하점($\theta=2\pi$와 동일)이다, 이때 구슬의 운동은 다음 라그랑지안으로 기술된다. (중력가속도 g는 상수)

$$L(\theta,\dot{\theta})=\frac{1}{2}mR^2\dot{\theta}^2+\frac{1}{2}mR^2\Omega^2\sin^2\theta+mgR\cos\theta$$

후프의 각속도가 $\Omega^2R=3g$ 을 만족시킬 때, 구슬이 $\theta=0$에 결코 도달할 수 없는 운동에 해당하는 해밀토니안의 값 H의 범위는

$$a\le H<b$$

와 같이 나타낼 수 있다. 이때 $(b-a)/(mgR)$의 값을 구하시오.

① 1/4
② 1/6
③ 2/9
④ 2/3
⑤ 1/9

3. [3-4] 질량M, 반지름 R인 구형 별이 정지해 있다. 별 바깥에서 크기를 무시할 수 있는 작은 우주선(질량 m)이 별의 중력만을 받아 운동한다. 우주선의 운동에 대해 마찰과 상대론적 효과는 무시하고, $m \ll M$이므로 별의 운동도 무시한다. 별에서 충분히 멀리 떨어진 곳에서는 중력 퍼텐셜을 0으로 둘 수 있으며, 우주선의 궤적은 거의 직선이고 속력은 일정하다고 본다. 이때 원거리에서의 속력 v_∞로 별을 향해 접근하는 우주선을 생각하자. 이 속력은

$$v_\infty = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

로 주어진다. 단, G는 중력 상수이다. 또한 원거리에서의 직선 궤적과 별 중심 사이의 최단 거리를 임팩트 파라미터 b라 한다.

이 우주선이 별 표면에 닿기 위한 임팩트 파라미터의 최댓값이

$$b_{\max} = \alpha R$$

일 때, 상수 α^2의 값을 구하시오.

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

4. [3-4] 질량M, 반지름 R인 구형 별이 정지해 있다. 별 바깥에서 크기를 무시할 수 있는 작은 우주선(질량 m)이 별의 중력만을 받아 운동한다. 우주선의 운동에 대해 마찰과 상대론적 효과는 무시하고, $m \ll M$이므로 별의 운동도 무시한다. 별에서 충분히 멀리 떨어진 곳에서는 중력 퍼텐셜을 0으로 둘 수 있으며, 우주선의 궤적은 거의 직선이고 속력은 일정하다고 본다. 이때 원거리에서의 속력 v_∞로 별을 향해 접근하는 우주선을 생각하자. 이 속력은

$$v_\infty = \sqrt{\frac{GM}{R}}$$

로 주어진다. 단, G는 중력 상수이다. 또한 원거리에서의 직선 궤적과 별 중심 사이의 최단 거리를 임팩트 파라미터 b라 한다.

임팩트 파라미터가 $b = 2\sqrt{2}R$인 우주선이 별에 가장 가까워지는 순간, 진행 방향의 반대 방향으로 추력을 가하여 속력이 즉시

$$v' = \frac{\sqrt{3}}{2} v_\infty$$

가 되었다. 추력은 순간적으로 작용하므로 그 순간 우주선의 위치는 변하지 않으며, 속도의 방향은 유지된 채 속력만 변한다고 가정한다. 직후 우주선은 다시 중력에 의해 별 주위를 공전하며, 이때의 공전주기가

$$T = 4\pi\beta \sqrt{\frac{R^3}{GM}}$$

일 때, 상수 β의 값은?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

5. [5-6] 반지름 R인 얇은 절연체 구껍질에 전하 Q가 균일하게 대전되어 있다. 이 구가 $+\hat{z}$축을 중심으로 일정한 각속도 ω로 회전하고 있다.

이 구껍질에 의해 생성된 구껍질의 외부($r > R$)에서 자기장을 $\vec{B}_{out}$이라고 하자. $r = X$일 때 $\frac{12\pi X^3}{\mu_0 Q R^2 w} B_{out}$의 값은?
(단, $B_{out} = |\vec{B}_{out}|$, μ_0는 진공의 투자율, r은 구의 중심으로부터 거리이고, $X \gg R$이다.)

① 0
② 1
③ 2
④ 3
⑤ 4

6. [5-6] 반지름 R인 얇은 절연체 구껍질에 전하 Q가 균일하게 대전되어 있다. 이 구가 $+\hat{z}$축을 중심으로 일정한 각속도 ω로 회전하고 있다.

이 구껍질을 균일한 외부 자기장 $\vec{B}_{ext} = B_0\hat{x}$ 속에 놓았을 때, 구껍질이 받는 돌림힘의 크기를 τ라고 하면, $\frac{30\tau}{QR\omega B_0}$은?
(단, 구껍질을 외부 자기장 속도에 놓아도 각속도의 변화는 없다고 가정한다.)

① 6R
② 10R
③ 6
④ 10
⑤ 15

7. [7-8] xy 평면에 놓인 두께 a인 무한한 면적의 절연체 판이 있다. 이 판 내부의 전하 밀도는 z축 방향을 따라 $\rho(z)=\rho_0\frac{z}{a}\,(0\le z\le a)$로 분포하며, 판 외부($z<0,\ z>a$)는 진공이다.

공간상 임의의 위치 (x,y,z)에서 전기장을 $\vec{E}(x,y,z)$라고 하자.

$\vec{E}_s=\vec{E}(2a,2a,2a)+\vec{E}(0,0,\frac{a}{2})+\vec{E}(2a,2a,-2a)$라 할 때, $\frac{4\epsilon_0}{\rho_0 a}\vec{E}_s\cdot\hat{z}$는?

(단, ϵ_0는 진공의 유전율이다.)

① −1
② −1/2
③ 0
④ 1/2
⑤ 1

8. [7-8] xy 평면에 놓인 두께 a인 무한한 면적의 절연체 판이 있다. 이 판 내부의 전하 밀도는 z축 방향을 따라 $\rho(z)=\rho_0\frac{z}{a}\,(0\le z\le a)$로 분포하며, 판 외부($z<0,\ z>a$)는 진공이다.

판 내부($0\le z\le a$)의 임의의 위치 (x,y,z)에서 정전기적 에너지 밀도를 $u_e(x,y,z)$라 하자. 그리고 $z=0$인 지점의 전위를 $V(0)=0$이라 할 때, 판 내부에서 전위 함수를 $V(z)$라 하자. 이때 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

(단, ϵ_0는 진공의 유전율이다.)

<보기>

ㄱ. $u_e(a,a,0)=u_e(a,a,a)$이다.

ㄴ. $u_e(0,0,\frac{a}{2})=0$이다.

ㄷ. $V(a)=\frac{\rho_0 a^2}{4\epsilon_0}$이다.

① ㄱ
② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. [9–10] 질량m인 입자가 반지름이 a인 구 영역 내부에서 퍼텐셜이 0이고, 외부에서는 무한대인 아래와 같은 조건의 3차원 구형 무한 퍼텐셜 우물에 갇혀 있다.

$$V(r)=\begin{cases}0 & (r<a)\\ \infty & (r>a)\end{cases}$$

이때 기저 상태 에너지를 $E_1=\alpha\dfrac{\hbar^2\pi^2}{ma^2}$라고 하자. $|\alpha|$는?

① 1/4
② 1/2
③ 1
④ 2
⑤ 4

10. [9–10] 질량m인 입자가 반지름이 a인 구 영역 내부에서 퍼텐셜이 0이고, 외부에서는 무한대인 아래와 같은 조건의 3차원 구형 무한 퍼텐셜 우물에 갇혀 있다.

$$V(r)=\begin{cases}0 & (r<a)\\ \infty & (r>a)\end{cases}$$

이 우물 중심부에 다음과 같은 섭동 퍼텐셜이 추가로 존재한다.

$$V_1(r)=\begin{cases}V_0 & (0<r<a/2)\\ 0 & (a/2<r<a)\end{cases}$$

$|V_0|\ll E_1$일 때, 기저 상태 에너지를 V_0의 1차 항까지 근사하면 $E_1+\beta V_0$이다. $|\beta|$는?
(단, E_1는 섭동 퍼텐셜이 없을 때의 기저 상태 에너지이다.)

① 1/4
② 1/2
③ 1
④ 2
⑤ 4

11. [11-12] 1몰의 기체가 다음 상태방정식을 만족한다고 하자.

$$P(V,T)=\frac{RT}{V}-\frac{a}{V^2}\qquad (a>0)$$

여기서 R은 기체상수, a는 상수이며, V는 1몰 기체의 부피이다. 모든 과정은 $T>0$ 이고 $P>0$인 상태에서만 고려한다. 이 기체에 대한 일은 부피 변화(단순 압축·팽창)에 의해서만 이루어지며, 미소한 부피 변화 dV에 대해 기체가 한 일을 $\delta W=P\,dV$로 둔다. 기체의 내부 에너지 $U=U(V,T)$에 대하여 정적 몰비열은

$$C_V=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V=\frac{3}{2}R$$

로 일정하다.

이때

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=\alpha\frac{a}{V^2}+\beta\frac{RT}{V}$$

로 주어질 때, 상수 (α,β)의 값으로 옳은 것은?

① (1, 0)
② (0, 1)
③ (1, 1)
④ (−1, 1)
⑤ (2, 1)

12. [11-12] 1몰의 기체가 다음 상태방정식을 만족한다고 하자.

$$P(V,T)=\frac{RT}{V}-\frac{a}{V^2}\qquad (a>0)$$

여기서 R은 기체상수, a는 상수이며, V는 1몰 기체의 부피이다. 모든 과정은 $T>0$ 이고 $P>0$인 상태에서만 고려한다. 이 기체에 대한 일은 부피 변화(단순 압축·팽창)에 의해서만 이루어지며, 미소한 부피 변화 dV에 대해 기체가 한 일은 $\delta W=P\,dV$이다. 기체의 내부 에너지 $U=U(V,T)$에 대하여 정적 몰비열은

$$C_V=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V=\frac{3}{2}R$$

로 일정하다.

초기 상태가 (V_1,T_1)이고, 이에 따른 초기 압력은 $P_1=P(V_1,T_1)$이다. 기체를 가역 등압 과정으로 팽창시켜 압력을 P_1로 유지하면서 부피를 $V_2=2V_1$까지 증가시켰다. 이 과정에서 기체로 전달된 열을 Q라 하자.

$$Q=\alpha RT_1+\beta\frac{a}{V_1}$$

로 쓸 때, 상수 (α,β)의 값으로 옳은 것은?

① (5/2, −11/4)
② (5/2, −3/2)
③ (2, 11/4)
④ (3/2, −9/4)
⑤ (5/2, −1/4)